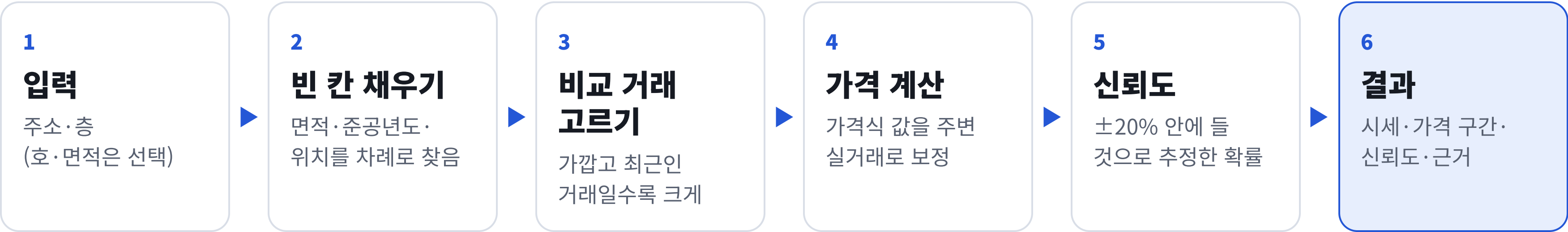


주소와 층을 넣으면, 주변 실거래를 근거로 시세를 계산합니다



다루는 지역

강남구 · 관악구
강서구 화곡동

근거 데이터 (2021.10 ~ 2026.10 계약)

실거래 21,220건

실측 test 홀드아웃 거래 2,381건 · predict 실행 경로 · 면적 입력

10.6%

중앙값 오차율

76.1%

실제 거래가 ±20% 이내

test 홀드아웃 = 기준일 전 12개월 거래 4,860건을 이번 기준으로 반씩 나눠, 설정값을 고르는 데 쓰지 않은 쪽(2,381건). 위 수치는 제출 프로그램(predict)에 입력 한 줄씩 넣어 잔 값이며 실패 0건.
별도 검증 validate.py(설정값을 고를 때 쓴 방식, 같은 2,381건): 중앙값 오차율 10.6%, ±20% 이내 76.4%. · 중앙값 오차율 10.6% = 절반의 물건은 오차가 10.6% 이하였다는 뜻.

1 입력

CSV 한 줄이 집 한 채입니다. 주소와 층만 있으면 계산합니다

입력 파일 input.csv의 컬럼과 한 줄 예시

예시 입력 examples/input.csv 3번 줄

id 식별자 필수	sigungu 시군구 필수	dong 법정동 필수	jibun 지번 필수	floor 층 필수	ho 호 비워도 됨	area_m2 전용면적(m ²) 비워도 됨
3	서울특별시 강서구	화곡동	42-88	4	(빈칸)	29.87

id도 필수 컬럼입니다. 계산에는 쓰지 않고, 결과 줄에 그대로 옮겨 적어 입력과 짝꿍합니다.

층: 지하는 -1 또는 B1

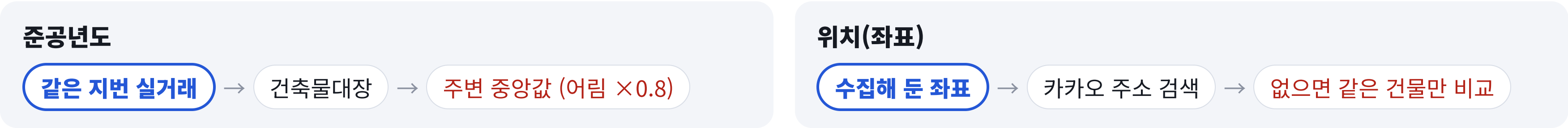
호: 201, B동 201, 102-402처럼 동을 함께 적어도 됨

필수 컬럼(id·sigungu·dong·jibun·floor)이 하나라도 없으면 파일을 읽지 않고 멈춥니다. 컬럼은 있는데 주소·층 값을 읽을 수 없으면 그 줄만 **fail**로 남기고 다음 줄로 넘어갑니다. 여러 줄을 넣어도 물건마다 따로 계산하므로, 같은 물건은 다른 줄과 상관없이 같은 값이 나옵니다.

predict.py read_input() - 필수 컬럼 ["id", "sigungu", "dong", "jibun", "floor"] · README.md 입력 표

모르는 값은 믿을 만한 곳부터 차례로 찾고, 어림할수록 신뢰도를 깎습니다

전용면적을 찾는 순서 예시 산출값 화곡동 예시는 29.87㎡를 입력해서 ①에서 끝남



파란 테두리 = 화곡동 예시가 실제로 쓴 경로(준공 2012년, 수집 좌표). ×0.9 등은 신뢰도에 곱하는 값이며, 검증 자료에 없는 경우라 낮추는 방향으로만 정한 규칙입니다. 어떻게 채웠는지는 결과의 근거(basis) 문장에 적합합니다.

계산하지 않는 경우(fail): 지역 밖 주소 · 읽을 수 없는 지번·층 · 실거래·좌표·건축물대장 어디에도 없는 지번. 건축물대장·카카오 조회는 API 키가 있을 때만 하며, 키가 없어도 수집해 둔 DB로 동작합니다.

```
model/resolve.py Resolver._area() · _build_year() · _locate() · model/confidence.py assess(penalty)
```

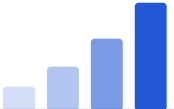
가깝고 최근인 거래를 크게 참고하되, 이 집 자신의 거래는 뺍니다

화곡동 42-88 같은 건물 거래 4건

예시 산출값



가까울수록
50m 멀어질 때마다
약 1/2.7로 줄임



최근일수록
24개월 오래될 때마다
약 1/2.7로 줄임



같은 건물이면
10배로 반영

4층	2026-05 · 29.87㎡ 예시와 같은 호로 보고 제외	1건 제외
3층	2021-10 · 29.87㎡ · 반영 2022-07 · 29.92㎡ · 반영 2026-04 · 29.87㎡ · 반영	3건 반영
2층	거래 없음	
1층	거래 없음	

같은 호로 보고 빼는 거래

면적을 확인했을 때

**같은 지번 · 같은 층 ·
면적 차 0.5㎡ 미만**

면적이 어림값일 때

**같은 지번 · 같은 층
거래를 모두**

정답 거래를 보고 맞이지 않도록, 가격식 학습과
보정 양쪽에서 뺍니다.

+ 반경 100m 안 다른 건물 거래 51건도 반영

실거래 자료에는 호가 없어서 지번·층·면적으로 같은 호를 가립니다. 면적이 어림값이면 면적으로 가릴 수 없으므로 그 층 거래를 모두 뺍니다. 약 $1/2.7 = e^{-1}$: 50m 떨어진 거래는 바로 옆 거래의 약 37%만 반영.

예시의 거래 날짜·면적·건수는 data/trades.db에서 확인. 왼쪽 아이콘의 점·막대 위치는 설명용 그림입니다.

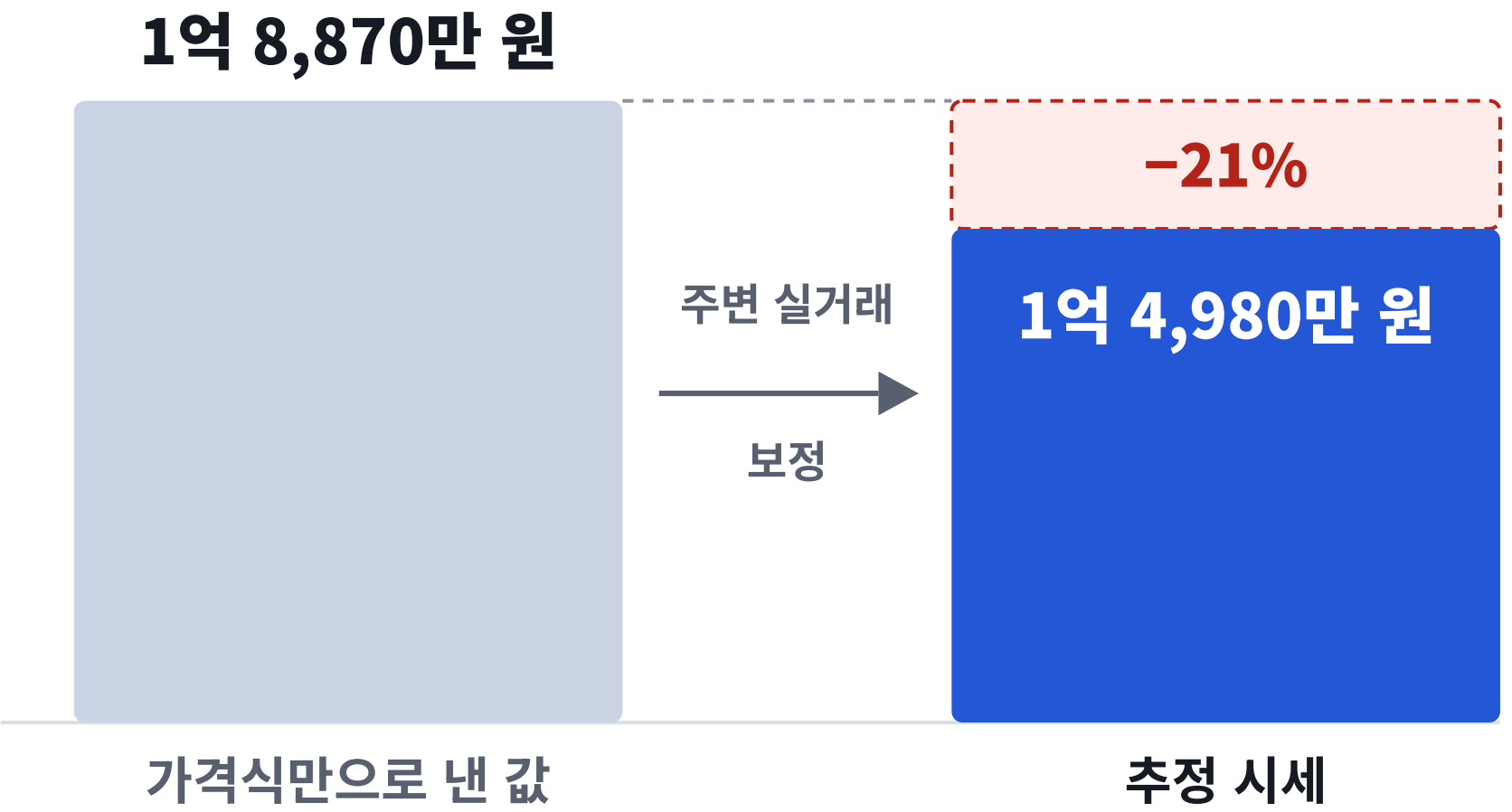
model/estimate.py same_unit_as_target() · estimate() · DISTANCE_SCALE_M=50 · TIME_SCALE_MONTHS=24 · SAME_BUILDING_BOOST=10 · model/holdout.py SAME_UNIT_AREA_TOLERANCE=0.5

4 가격 계산

가격식으로 보통 값을 구하고, 주변 실거래가 비쌌는지 샀는지로 고칩니다

화곡동 42-88 4층 29.87㎡

예시 산출값



가격식 m²당 가격
이 동·연식·층·면적이면 보통 얼마

동

거래 시점

연식

면적

층

연립·다세대

중개·직거래

× **(1 + 보정)**
주변 거래가 가격식보다 몇 % 비싸고 샀는지를 3단계 점수로 가중평균

× **전용면적**
2단계에서 확인한 값

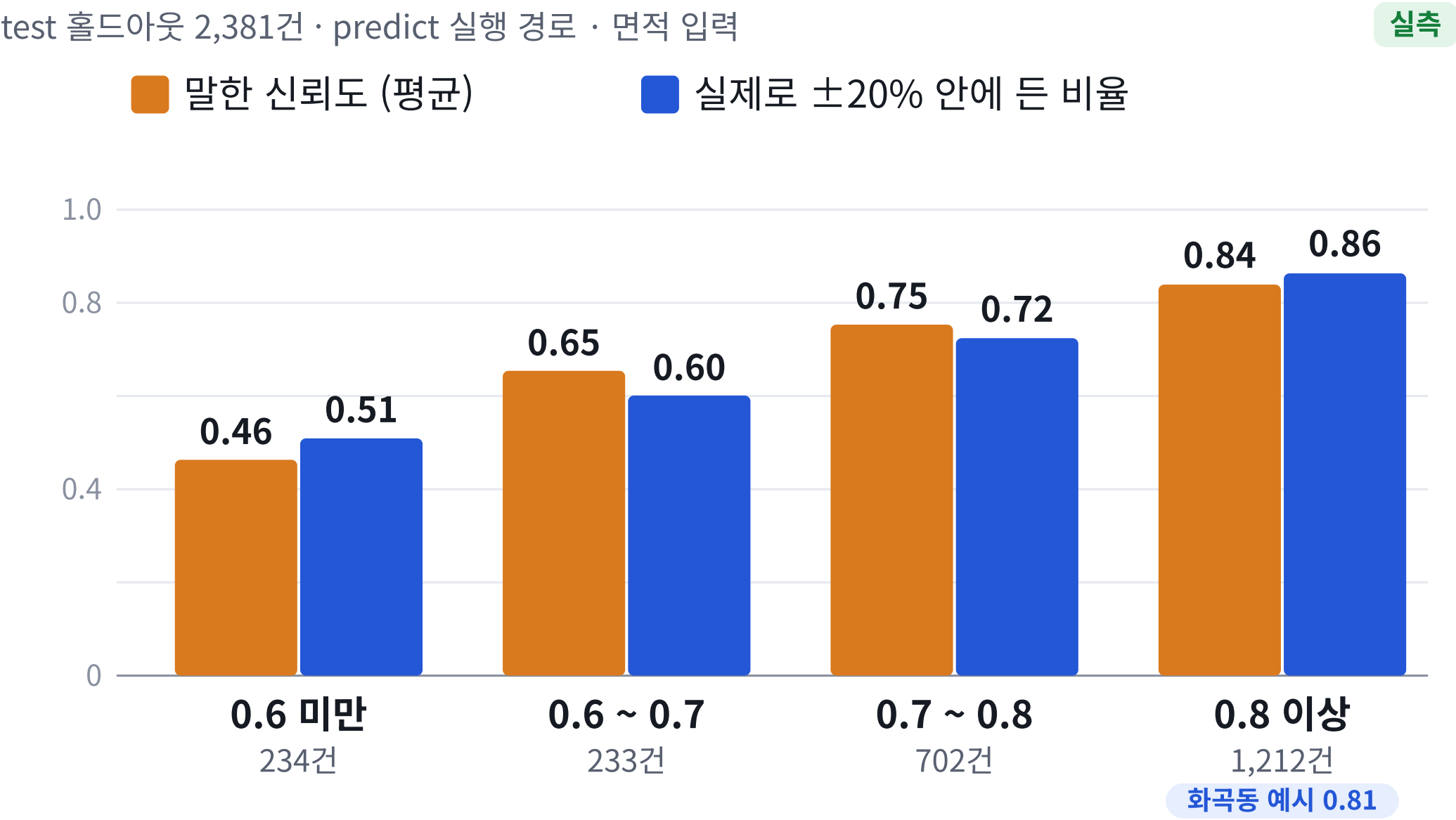
= **추정 시세**
10만 원 단위로 반올림

대상 물건은 산출 기준일 2026-10-06에 중개거래로 팔린다고 가정하고 가격식에 넣습니다. 가격식은 권역마다 따로 만든 회귀식이며, 이 물건과 같은 호의 거래는 빼고 만듭니다. 주변 거래가 거의 없으면 보정을 0 쪽으로 당깁니다(사전 가중 0.3).

예시 계산값: 가격식 188,717,021원 · 보정 -20.6%(근거 문장에는 -21%로 표시) · 추정 149,778,954원 → 1억 4,980만 원. data/trades.db로 다시 계산해 reports/sample_output.csv 3번과 같음을 확인.

model/formula.py · model/estimate.py estimate() (deal_date=REF_DATE, is_direct=0, PRIOR_WEIGHT=0.3) · predict.py round_price()

신뢰도는 추정가가 실제 거래가의 ±20% 안에 들 것으로 추정한 확률입니다



개별 물건이 맞는다는 보장이 아닙니다. 신뢰도가 비슷한 물건을 모아 보면, ±20% 안에 든 비율이 그 값에 가까웠다는 뜻입니다.

- 신뢰도를 올리고 내리는 조건
- ▲ 가깝고 최근인 근거 거래가 많을수록
 - ▼ 근거 거래 값들이 들쭉날쭉할수록
 - ▼ 지하층 · 1층 · 준공 1년 이내 · 30년 이상
 - ▼ 면적 · 준공년도를 어림했을 때 (×0.5~0.9)

식은 dev 거래로 학습(로지스틱 회귀)하고, 그래프는 학습에 쓰지 않은 test로 낸 결과입니다. 전체 평균: 말한 신뢰도 0.76 · 실제 ±20% 이내 0.76(README). 구간별 값은 reports/predict_check.csv의 면적 입력 2,381건을 신뢰도 구간으로 나눠 집계. 신뢰도는 0.05~0.95로 제한합니다.

화곡동 예시 신뢰도 0.81은 예시 산출값이며, 이 물건이 ±20% 안에 든다는 뜻이 아니라 '0.8 이상' 구간에 속한다는 뜻입니다.

model/confidence.py confidence_features() · assess() · model/confidence.json · reports/predict_check.csv · README.md

한 값만 주지 않고 가격 구간·신뢰도·근거를 함께 적습니다

output.csv 한 줄 · 화곡동 42-88 4층 29.87㎡

예시 산출값

추정 시세 (price_est)

1억 4,980만 원

-16%

추정가

+19%

1억 2,600만

가격 구간

1억 7,800만

신뢰도

0.81

근거

같은 건물 3건·반경 100m 51건 실거래 반영(가격식 대비 -21%) / 2012년 준공 4층 29.87㎡ 다세대

상태

ok (실패하면 fail: 사유, 다음 줄은 계속 계산)

가격 구간은 dev 검증에서 신뢰도 구간별로 실제 거래가의 80%를 포함하도록 정한 폭입니다. 신뢰도가 낮을수록 넓습니다.

신뢰도	가격 구간 (추정가 대비)
0.8 이상 ← 예시	-16% ~ +19%
0.7 ~ 0.8	-20% ~ +25%
0.6 ~ 0.7	-26% ~ +36%
0.6 미만	-34% ~ +51%

실측 test 2,381건 · predict 경로 · 면적 입력

80%
실제 거래가가 가격 구간 안에 든 비율

구간은 추정가에 같은 비율을 곱하고 나눠 만들어 아래쪽 폭과 위쪽 폭이 다릅니다. 구간 폭은 model/confidence.json에 저장된 값(dev에서 정함)이며 test에는 맞추지 않았습니다. 예시 값은 data/trades.db로 다시 계산해 reports/sample_output.csv 3번과 같음을 확인.